





AMELIE-BENOIST / BSIP / Alamy Stock Photo

# Interactions of Charged Particles with Matter

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

---

Florian Marius Adamczyk

31. Oktober 2025

Justus-Liebig-Universität Gießen

Modul **Wissenschaftliches Präsentieren** bei

**Prof. Dr. Derck Schlettwein, PD Dr. Daniel Ebeling, Dr. Ulrike Nespital**

Themavergabe und Betreuer: **Dr. Roman Bergert**

- Bremsvermögen: Mechanismen und Definitionen
- Bethe-Formel und Dynamik des Kollisionsverlusts
- Gestalt der Bethe-Mass-Collision-Stopping-Power-Kurve
- (Makroskopische Konsequenzen: Bragg-Peak und Therapie)
- Zusammenfassung und Ausblick



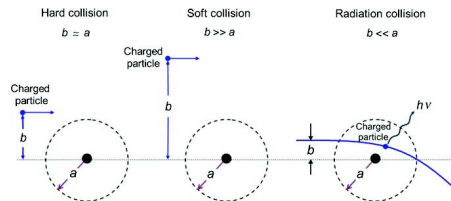
# Bremsvermögen

---

- Coulomb-Wechselwirkung mit Elektronen und Kernen bestimmt Energieverlust.
- Lineares Bremsvermögen  $(-dE/dx)$  beschreibt Verlust pro Weglänge.
- Massenbremsvermögen  $S = -\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}$  setzt auf Absorberdichte ab.
- Gesamtterm:  $S_{\text{tot}} = S_{\text{col}} + S_{\text{rad}}$ .

# Strahlungsverlust und Stoßparameter

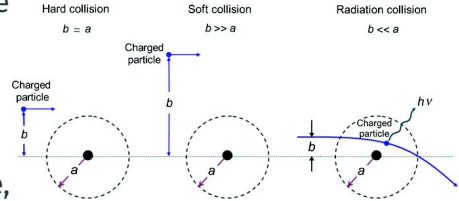
- Strahlungsverlust entsteht durch Bremsstrahlung bei Kernnäherung.
- Beitrag wächst mit kinetischer Energie und skaliert wie  $Z^2$  des Absorbers.
- Proportional zu  $1/m^2$  des Projektils; für schwere Ionen meist vernachlässigbar.
- Kritische Energie  $E_{K,crit}$  markiert Gleichgewicht von  $S_{rad}$  und  $S_{col}$ .



Kollisionsarten nach Stoßparameter

# Kollisionsverlust: Komponenten

- Kollisionsverluste dominieren für schwere Projektilen (Electronic Stopping).
- Zerlegung in weiche und harte Beiträge:
$$S_{\text{col}} = S_{\text{soft}}^{\text{col}} + S_{\text{hard}}^{\text{col}}$$
- Weiche Kollisionen ( $b \gg a$ ) liefern häufige, kleine Energieüberträge.
- Harte Kollisionen ( $b \approx a$ ) erzeugen  $\delta$ -Elektronen und große Energieverluste.



Kollisionsarten nach Stoßparameter

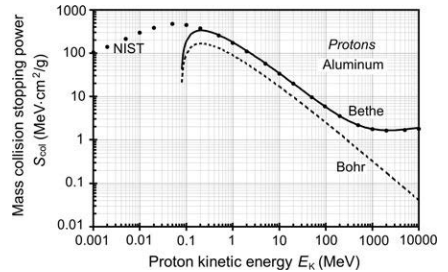
# Bethe-Formel

---

$$S_{\text{col}} = C_0 \frac{z^2}{A\beta^2} Z \left\{ \ln \frac{2m_e c^2}{I} + \ln \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} - \beta^2 \right\}$$

- **Teilchenparameter:**  $z^2$  und  $1/\beta^2$  treiben Anstieg bei langsamen Projektilen.
- **Materialeigenschaften:** Elektronendichte  $Z/A$  und gemittelte Ionisationsenergie  $I$ .
- **Relativistische Terme:**  $\ln \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} - \beta^2$  führen zu Hochenergieanstieg.

- **Korrekturen:** Schalenkorrektur  $C/Z$  (niedrige Energien), Dichteeffekt  $\delta$  (hohe Energien).



Korrekturterme der Bethe-Formel

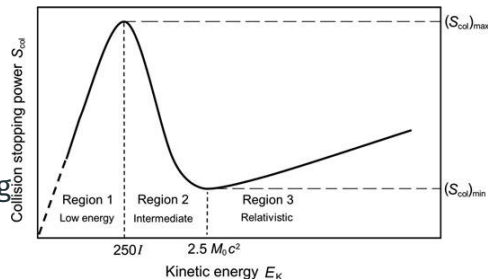
# Bethe-Kurve

---



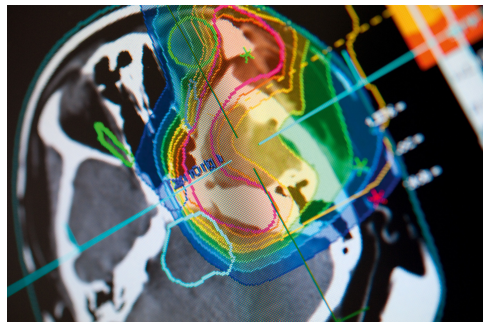
# Bethe-Kurve: Charakteristische Regionen

- Region 1: Anstieg des  $S_{\text{col}}$  bei niedrigen Energien bis zum Maximum.
- Region 2: Minimum Ionizing Particle (MIP) bei intermediären Energien.
- Region 3: Relativistischer Wiederanstieg mit Dichteeffekt in festen Medien.



Bethe-Mass-Collision-Stopping-Power-Kurve

- Energieverlust geladener Teilchen entsteht durch  $S_{\text{col}}$  und  $S_{\text{rad}}$ .
- Bethe-Kurve zeigt Maximum, MIP-Minimum und relativistischen Anstieg.
- Gezielte Formung des Bragg-Peaks ermöglicht präzise Hadronentherapie.



Klinische Anwendung des Bragg-Peaks

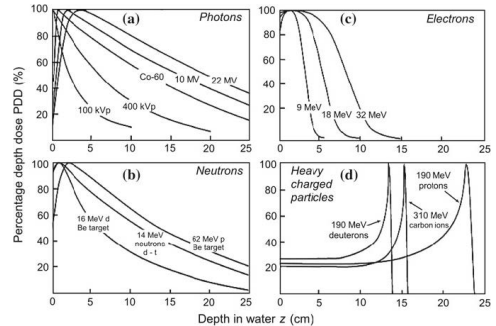


## **Bragg-Peak**

---

# Bragg-Peak: Mechanismus

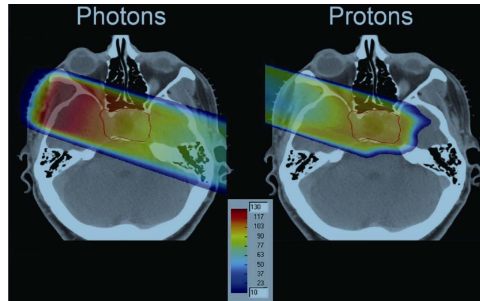
- Schwerionen verlieren Energie nahezu ausschließlich durch Kollisionen.
- $S_{\text{col}} \propto 1/\beta^2$  führt zu starker Dosisabgabe kurz vor Stillstand.
- Energiedeposition bildet ausgeprägten Bragg-Peak am Ende der Reichweite.



Energieabgabe nach Tiefe für verschiedene Teilchen

# Klinische Relevanz der Hadronentherapie

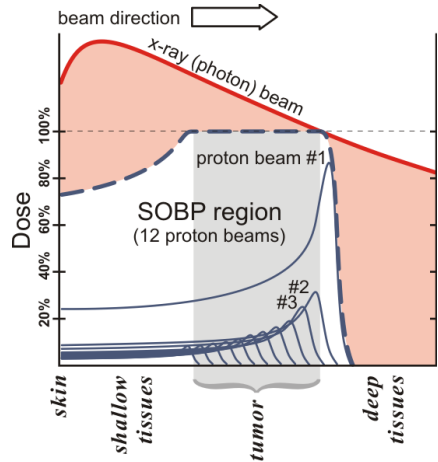
- Bragg-Peak erlaubt millimetergenaue Dosisdeposition im Tumervolumen.
- Eintrittsdosis bleibt gering, distal kaum Restdosis im gesunden Gewebe.
- Vorteil gegenüber Photonen: steiler Dosisabfall hinter dem Zielvolumen.



Dosisprofil in der Hadronentherapie

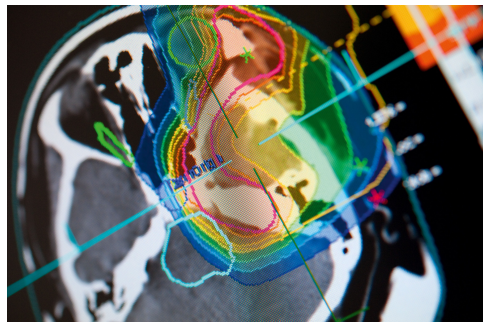
# Spread-Out Bragg Peak (SOBP)

- Monoenergetischer Peak ist schmal und für große Tumoren zu eng.
- Energie-Modulation (spinning wedges, Filter) erzeugt SOBP-Plateau.
- Anpassung der Dosis an dreidimensionale Tumorgeometrie.



Geformter Spread-Out Bragg Peak

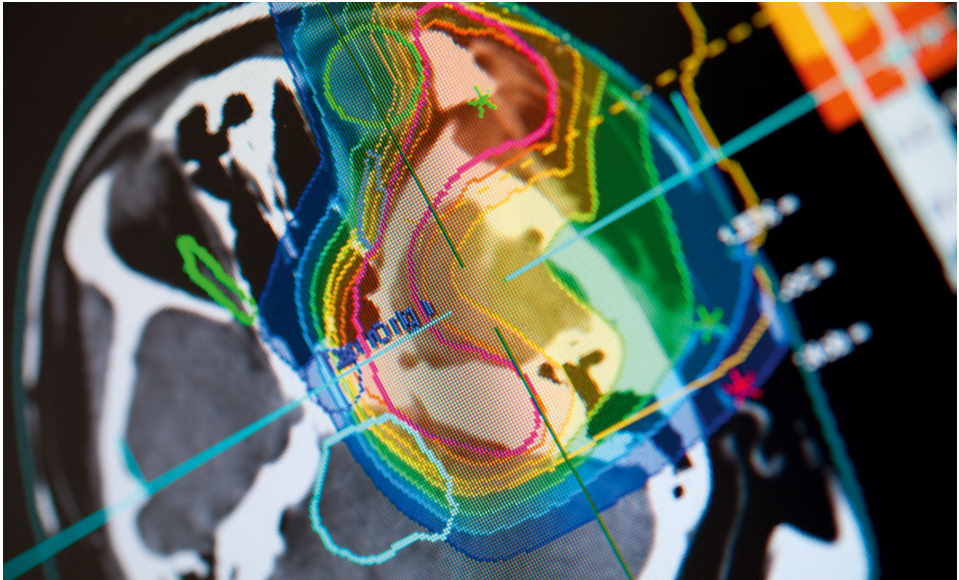
- Energieverlust geladener Teilchen entsteht durch  $S_{\text{col}}$  und  $S_{\text{rad}}$ .
- Bethe-Kurve zeigt Maximum, MIP-Minimum und relativistischen Anstieg.
- Gezielte Formung des Bragg-Peaks ermöglicht präzise Hadronentherapie.



Klinische Anwendung des Bragg-Peaks



# Interactions of Charged Particles with Matter





## Literatur

---

-  Belgian Health Care Knowledge Centre (2015). ***Hadron Therapy in Children: An Update of the Scientific Evidence for 15 Paediatric Cancers***. KCE Report 235Cs. Evidenzsynthese zu pädiatrischen Tumoren. Brussels.
-  Bethe, H. (1930). „**Zur Theorie des Durchgangs schneller Korpuskularstrahlen durch Materie**“. In: *Annalen der Physik* 397.3, S. 325–400. DOI: 10.1002/andp.19303970303. URL: <https://doi.org/10.1002/andp.19303970303>.

-  Heidelberg University Hospital (2019). **Slide Show: Cutting-edge technology HIT.** Charged particles are accelerated to up to three quarters of the speed of light. (Besucht am 31. 10. 2025).
-  Mark Filipak (2011). **Spread Out Bragg Peak using a combination of proton beams with different energies.** Licensed under CC BY-SA 3.0. URL: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27983203> (besucht am 31. 10. 2025).
-  Onkologie Heute (Aug. 2023). **Ionentherapie bei der Behandlung von Tumoren der Schädelbasis.** Artikel (deutsch). URL: <https://onkologie-heute.info/2023/08/25/ionentherapie-bei-der-behandlung-von-tumoren-der-schaedelbasis/> (besucht am 31. 10. 2025).

-  Paul Scherrer Institut (2017). **Erfolgsgeschichte begann vor 25 Jahren**. Gantry 3, die neueste Bestrahlungsstation am PSI. URL: <https://www.psi.ch/de/news/medienmitteilungen/erfolgsgeschichte-begann-vor-25-jahren> (besucht am 31.10.2025).
-  Podgorsak, E. B. (2016). **Radiation Physics for Medical Physicists**. 3rd. Graduate Texts in Physics. Chapter 6. Cham: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-25382-4. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-25382-4>.
-  Tubin, S. u. a. (2023). „**Proton or carbon ion therapy for skull base chordoma: Rationale and first analysis of a mono-institutional experience**“. In: *Cancers* 15.7, S. 2093. DOI: 10.3390/cancers15072093. URL: <https://www.mdpi.com/2072-6694/15/7/2093> (besucht am 31.10.2025).



Wikipedia contributors (2025). ***Bragg peak***.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Bragg\\_peak](https://en.wikipedia.org/wiki/Bragg_peak). Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Accessed: 2025-10-31. (Besucht am 31. 10. 2025).